

Banková Aplikácia

Obsah

Banková Aplikácia	1
Popis.....	2
Všeobecne o programe.....	2
Používateľská príručka	3
Základné okná	3
Prihlasovacia obrazovka	3
Rozhranie zákazníka	4
Rozhranie zamestnanca.....	4
Ostatné okná.....	5
Vytvoriť Konto	5
Zmeň Údaje	5
Zmeň PIN	5
Zriaď účet.....	5
Pošli	6
Ako som využil polymorfizmus.....	6
Všeobecne	6
Konkrétne popísanie tried	6

Popis

Všeobecne o programe

Program Banková Aplikácia nám slúži na ovládanie a pracovanie s bankou a jej databázou.

Máme možnosť byť prihlásený ako zákazník alebo ako zamestnanec. Banka nám umožňuje vytvoriť rôzne typy účtov ako študentský, podnikateľský, základný alebo šporiacci. Každý účet je v niečom iný a má iné výhody a nevýhody.

Pred spustením programu musíme mať v databáze vedeného aspoň jedného zamestnanca a vytvorený profil banky.

Pri spustení má program vytvorených dvoch zákazníkov a jedného Zamestnanca.

Prihlasovacie údaje:

zákaznik – prihl. meno: janko, prihl. heslo: 1111, PIN: 0000

zákaznik2 – prihl. meno: petko, prihl. heslo: 1111, PIN: 0000

zamestnanec - prihl. meno: admin, prihl. heslo: admin

Prihlásenie

Prihlasovacia obrazovka, ktorá sa rozsvieti pri spustení programu nám umožňuje prihlásiť sa ako zákazník alebo zamestnanec. V prípade, že sme nový zákazník a chcem si vytvoriť nové konto v banke máme možnosť kliknúť na „Vytvoriť Konto“. To nás presmeruje na Registračný formulár, ktorý nás po vyplnení uvedie ako zákazníka banky.

Zákazník

Po prihlásení ako zákazník sa dostávame to rozhrania pre zákazníka. Rozhranie nám umožní meniť údaje, PIN alebo zriadiť si nový účet v banke, kde máme možnosť vybrať si jeden zo 4 ponúkaných typov. Vľavo dole si môžeme všimnúť meno a hore nad meno je uvedený celkový zostatok, ktorý mám k dispozícii. V prípade, že chceme vykonávať nejakú akciu, ktorá sa týka konkrétneho účtu, klikneme pravým tlačidlom na ľubovoľný účet v zozname a následne si vyberieme zo zobrazených možností. Jedna zo situácií, ktorá môže nastať je, že sa nám zdá, že zoznam nie je aktuálny. Vtedy môžeme siahnuť po tlačidle vedľa tlačila „Odhlásiť“ a obnoviť takto zoznam na jeho aktuálnu verziu.

Zamestnanec

Po prihlásení ako zamestnanec sa dostaneme do rozhrania Zamestnanca. Zamestnanec vo svojom rozhraní vidí dva zoznamy. Jeden je zoznam všetkých účtov banky a druhý je zoznam všetkých zákazníkov v banke. Vľavo môžeme vidieť prihlasovacie meno zamestnanca. Medzi tlačidlami dole sa opäť nachádza tlačilo pre obnovu zoznamov. Zamestnanec má možnosť stiahnuť poplatky a pripočítať úroky všetkým účtom v banke. Vie si zobrazíť všetky financie banky a odhlásiť sa. V prípade, že chce zamestnanec vykonávať nejakú akciu týkajúcu sa konkrétneho účtu alebo zamestnanca, môže kliknúť pravým tlačidlom na ľubovoľnú položku z jedného alebo druhého zoznamu.

Používateľská príručka

Základné okná

Prihlasovacia obrazovka

- **Prihlasovacie meno** – textové pole, zadávame prihlasovacie meno
- **Prihlasovacie heslo** – textové pole, zadávame prihlasovacie heslo
- **Prihlásiť** – tlačidlo, prihlásenie ako zákazník alebo zamestnanec a následné presmerovanie do korektného rozhrania
- **Zrušiť** – tlačidlo, vymazanie hodnôt v textových poliach
- **Vytvoriť Konto** – tlačidlo, zobrazenie registračného formulára

V prihlasovacej obrazovke zadávame do vyhradených polí používateľské meno a používateľské heslo a následne klikneme na zelené tlačidlo prihlásiť alebo v prípade nesprávnych údajov môžeme použiť tlačidlo zrušiť, ktoré nám zmaže údaje zadané v týchto poliach.

Po kliknutí prihlásiť sa dostaneme do rozhrania zákazníka alebo zamestnanca.

Rozhranie zákazníka

- **Odhlásiť** – presmerovanie späť na prihlasovaciu obrazovku.
- **Zriaď účet** – zriadenie nového účtu v banke, vygenerovanie IBANu a pridanie medzi účty zákazníka so zostatkom 0.
- **Vyber** – vyžaduje PIN, množstvo a množstvo, ktoré chceme vybrať. V prípade, že zákazník má viac ako 1 účet, musíme číslom účtu špecifikovať, z ktorého účtu chceme peniaze vybrať.
- **Vlož** – vyžaduje množstvo a v prípade viacerých účtov, vyžaduje špecifikovanie číslom účtu
- **Pošli** – musíme zadať pin, číslo účtu, z ktorého chcem peniaze poslať, iban účtu, na ktorý chceme obnos poslať a obnos peňazí.
- **Zmeň pin** – menenie pinu, vyžaduje zadať starý pin a nový pin.
- **Zmeň údaje** – menenie prihlasovacích údajov, zadanie nového prihlasovacieho meno, staré heslo, aby sme mohli heslo zmeniť a nové heslo
- **Účty** – Zoznam účtov a ich zostatok, vybraný účet môžeme tlačidlo zruš vymazať
- **Pohyby** – zoznam pohybov na účte rozdelených podľa IBANu

Rozhranie zákazníka nám ponúka rôzne funkcie ako aj podáva rôzne informácie (celé meno užívateľa, IBAN prvého účtu a zostatok na danom účte).

Rozhranie zamestnanca

- **Pridaj zákazníka** – zadanie mena a priezviska, vytvorí zákazníka s prihlasovacími údajmi „nový“, „nový“, „0000“, teda prihlasovacie meno „nový“, prihlasovacie heslo „nový“ a pin „0000“.
- **Financie banky** – vypíše financie, ktoré má banka k dispozícii.
- **Zoznam účtov** – vypíše zoznam účtov, ktoré sú vedené v banke.
- **Zoznam zákazníkov** – vypíše zoznam zákazníkov, ktorý sú vedený v banke.
- **Odhlásiť** – odhlásenie zamestnanca, vrátenie späť na prihlasovaciu obrazovku.

Rozhranie zamestnanca nám ponúka rôzne funkcie a na vyžiadanie dáva rôzne informácie ako zoznamy alebo financie v banke.

Ostatné okná

Vytvoriť Konto

- **Meno** – meno zákazníka
- **Priezvisko** – priezvisko zákazníka
- **Vek** – vek zákazníka
- **Prihl. Meno** – prihlasovacie meno zákazníka (maximálne 5 písmen)
- **Prihl. Heslo** – prihlasovacie heslo zákazníka
- **PIN** – pin zákazníka (maximálne 4 čísla)
- **Registrovať** – vytvorí zákazníka v banke na základe zadaných údajov
- **Zrušiť** – zavrie okno

Zmeň Údaje

- **Prihlasovacie Meno** – nové prihlasovacie meno (max 5 písmen)
- **Prihlasovacie Heslo** – nové prihlasovacie heslo
- **Staré Heslo** – staré heslo pre potvrdenie
- **Potvrdiť** – zmena údajov
- **Zrušiť** – vymaže všetky polia

Zmeň PIN

- **Starý PIN** – starý pin pre kontrolu
- **Nový PIN** – nový pin
- **Uložiť** – nastaví nový pin
- **Zrušiť** – vymaže všetky polia

Zriaď účet

- **Základný** – vyberie nový základný účet
- **Študentský** – vyberie nový študentský účet
- **Šporiaci** – vyberie nový šporiaci účet
- **Podnikateľský** – vyberie nový podnikateľský účet
- **Potvrdiť** – vytvorí vybraný účet
- **Zrušiť** – vymaže všetky polia

Pošli

- **IBAN** – iba účtu príjemcu
- **PIN** – pin pre kontrolu
- **Obnos** – obnos, aký chceme poslať
- **Poslať** – pošle obnos na daný účet
- **Zrušiť** – vymaže všetky polia

Ako som využil polymorfizmus

Všeobecne

Polymorfizmus som využil pri vytváraní rôznych typov účtov, kde je každý účet niečím iný a každý účet má svoje výhody a nevýhody. Môže napríklad platiť nižšie poplatky, žiadne poplatky alebo naopak platiť vyššie poplatky, ale má aj vyššiu úrokovú sadzbu. Niektoré účty dokonca nemajú žiadnu úrokovú sadzbu a niektoré ju majú pevne definovanú a nemennú. Spôsob počítania sa miestami takisto trochu líši, keďže typ účtu má napríklad úrokovú sadzbu mesačnú a nie ročnú.

Konkrétne popísanie tried

Ucet

- Abstraktná trieda, je predkom tried Podnikatelsky, Sporiaci, Studentsky, Zakladny.
- Definuje základné vlastnosti, ktoré musí mať každý účet
- Definuje abstraktné metódy:
 - `public abstract void odoberPeniaze(String hodnota)`
 - `protected abstract Peniaze vypocitajVyskuUroku`
 - `public abstract void pripocitajUrok()`
 - `public abstract String dajPopis()`

Podnikatelsky

- Má limit prečerpania a vedie informáciu o tom koľko nad limit prečerpál.
- Pri odoberaní peňazí kontroluje či nie je zákazník nad limit, v prípade, že je, pripočíta limit k účtu ako kredit.
- V prípade prekročenia aj limitu, ide do mínusu.
- Keď je limit prekročený neprirátavajú sa účtu úroky.
- Úroková sadzba nemôže presiahnuť 8%.

Základny

- Má daný garantovaný poplatok a výšku stáleho úroku a minimálny zostatok, tieto vlastnosti sa nedajú meniť a sú pevne nastavené pre každý základný účet.
- Pri odoberaní peňazí sa hľadí na to, aby sme nešli pod minimálny zostatok.

Sporiaci

- Šporiaci účet má vyššie nastavený minimálny zostatok, jeho úroková sadzba je výhodnejšia a za jeho vedenie sa neplatia žiadne poplatky.
- Jeho úroková sadzba nemôže presiahnuť 5%.
- Výška úroku je počítaná na mesiace.

Studentsky

- Študentský účet je určený pre študentov do 25 rokov.
- Do veku 25 rokov neplatí zákazník žiadne poplatky za vedenie.
- V prípade, že zostatok presiahne 100 EUR, pevne stanovená výška úroku sa z 5 EUR zvýši na 10 EUR.
- Zákazník má takisto príspevok od banky pri vytvorení účtu 20 EUR.
- Nemá stanovený žiadny limit, teda môže sa dostať až na 0 EUR.